

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software
Master_Test_Plan
RAAF_GAMING



Francesco Peluso mat. 0522501771
Antonio Maddaloni mat. 0522501678
Antonio De Lucia mat. 0522501677

1. Approccio e strategia di testing

Verrà utilizzato l'approccio Bottom-up per la fase di testing. Quindi verranno eseguiti prima i test di unità e poi i test di sistema. Per la realizzazione dei test case di sistema e di unità si utilizzerà l'approccio Black-box. Nel test di unità, si testerà singolarmente ogni Service modificato dalla change requests, utilizzando la strategia di Category Partition, consentendoci di creare una suite di test che copre tutti i casi di test per ciascun Service. Inoltre, per il testing di unità, si utilizzerà la tecnica di Test Driven Development che consente di sviluppare prima i casi di test e successivamente sviluppare o modificare la componente in modo da evitare di introdurre potenziali failure nel sistema. Il test di integrazione tra i Service e Controller, invece, non verrà effettuato e passeremo direttamente al testing di sistema. Questa decisione è stata presa perchè i Controller e i file Blade si trovano nello stesso livello di presentazione i file Blade utilizzano principalmente i servizi forniti dai Controller. Per il testing di sistema abbiamo ritenuto che il Category Partition fosse sufficiente per coprire tutti i casi di test per i Controller. In caso di problemi, riusciremo ad individuare facilmente il difetto poiché i file Blade chiamano solo i Controller e i Service sono già stati testati. L'attività di regression testing, nel contesto della migrazione da Java a PHP, assume un ruolo strategico. Poiché l'intero progetto è stato riscritto, tutti i test sono stati adattati o ricreati in PHP. Tuttavia, alcune category partitions mantengono invariata la loro logica, infatti, per queste parti eseguire i test equivale a un controllo di regressione, in quanto verifica che la logica originaria non sia stata alterata dal porting del codice.

In particolare, il processo gestisce due scenari distinti:

- **Componenti Invariati:** le funzionalità la cui logica non è cambiata vengono testate per confermare che il porting non abbia introdotto errori accidentali.
- **Componenti Evoluti:** le funzionalità modificate richiedono un test completo per monitorare l'impatto sistemico delle

modifiche e garantire che le nuove implementazioni non abbiano causato regressioni sulle funzionalità dipendenti.

2. Pass/Fail Criteria

Il test è considerato superato quando l'output prodotto dal sistema coincide con l'output atteso definito nell'oracolo di test. Al contrario, il test è considerato fallito nel caso in cui l'output generato differisca da quello previsto. Qualora venga individuata una failure, sarà necessario analizzarne la causa, identificarne il fault associato e procedere alla sua correzione. Successivamente, la fase di testing verrà ripetuta per verificare che l'intervento effettuato abbia risolto il problema senza introdurre nuove failure.

3. Attività di testing

Il testing viene svolto secondo un approccio per fasi, coerente con la pianificazione del processo di migrazione (Maintenance_Report.pdf). In ciascuna fase, per il modulo interessato, vengono eseguite le seguenti attività:

- pianificazione dei test case;
- progettazione e creazione dei test case;
- esecuzione dei test;
- produzione del report dei risultati;
- gestione delle failure.

Nel caso di moduli per i quali sono previsti differenti livelli di test (ad esempio test di unità e test di sistema), tali livelli possono essere

distribuiti su fasi distinte della migrazione. In questo modo, i test di unità vengono eseguiti contestualmente all'implementazione del modulo, mentre i test di sistema vengono eseguiti in una fase successiva.

4. Testing materials

Per lo svolgimento delle attività di testing, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- Pest
- Codeception
- ChromeDriver
- Web Server Apache
- DBMS MySQL

5. Relazione con altri documenti

Il master test plan è strettamente relato ai seguenti documenti di test esistenti:

- Unit_Test_plan
- Unit_Test_Case_Specification
- System_Test_plan
- Regression_Testing
- Test_Incident_Report